

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**1.1. Ürün kimliği**

Ürün kodu 981577
SDS Numarası: D15171_SDS_Accuracy kit: L340_2, L_340_3, L340_4, L_340_5 _TR
Ürün Adı Accuracy Solution kit: L340_2, L340_3, L340_4, L340_5

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket Thermo Fisher Scientific Oy
Ratastie 2,
FI-01620 Vantaa, Finland
Telefon numarası +358 10 329200
E-posta adresi system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Acil durum telefon numarası

CHEMTREC Turkey +(90)-212-7055340
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

2.2. Etiket unsurları

Gerekli.

2.3. Diğer zararlar

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER**3.2. Karışımlar**

Bileşen	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
Sülfürik asit (CAS #: 7664-93-9)	< 0.1 %	Skin Corr. 1A (H314)
Potassium dichromate (CAS #: 7778-50-9)	0.005 - 0.025%	Ox. Sol. 2 (H272) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H330) Acute Tox. 4 (H312) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Accuracy Solution kit: L340_2, L340_3, L340_4, L340_5

Revizyon Tarihi 26-Mar-2019

		Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 1B (H340) Carc. 1B (H350) Repr. 1B (H360FD) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
--	--	--

Bileşen	REACH No.	
Sülfürik asit	01-2119458838-20-XXXX	
Potassium dichromate	NA	REACH regulation (EC 1907/2006) article 56 - Candidate List of Substance of Very High Concern (SVHC)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel Tavsiye

Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.

Soluma

Temiz havaya çıkartınız. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Doktora danışınız.

Cilt Teması

Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın.

Göz Teması

En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.

Yutma

Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Bilgi mevcut değil.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomatik olarak tedavi edin.

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın.

Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

Zararlı Yanma Ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER**6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

6.2. Çevresel önlemler

Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun. Su kanallarına, kanalizasyonlara, bodrum katlarına veya kapalı alanlara girişi önleyin.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA**7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Cilt ve gözlere temas etmesinden kaçınınız.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA**8.1. Kontrol parametreleri****Bileşen Maruz Kalma Limitleri**

Bileşen	Finlandiya	Avrupa Birliği	Birleşik krallık	Almanya
Sülfürik asit	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.1 mg/m ³
Potassium dichromate	TWA: 0.005 mg/m ³ 8 tunteina		STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr Resp. Sens.	Haut

Bileşen	İsveç	Norveç	Danimarka	Fransa
Sülfürik asit	Indicative STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuter. value calculated thoracic fraction	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer	TWA / VME: 0.05 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 3 mg/m ³ .
Potassium dichromate	Binding STEL: 0.015 mg/m ³ 15 minuter Cr TLV: 0.005 mg/m ³ 8 timmar. Cr NGV	TWA: 0.005 mg/m ³ 8 timer		TWA / VME: 0.001 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.005 mg/m ³ . restrictive limit

Bileşen	Almanya	Fransa	İspanya	İtalya
Potassium dichromate		Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek		

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Kişisel koruyucu ekipman**Göz Koruması**

Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri (AB standardı - EN 166)

Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi	Etkileme zamanı	Eldiven kalınlığı	AB standardı	Eldiven yorum
Tek kullanımlık eldivenler	Üreticileri öneriler bak	-	EN 374	(minimum gereksinim)

Cildin ve vücudun korunması

Uzun kollu giysiler

Solunum Koruması Normal kullanma koşulları altında koruyucu ekipmana gerek yoktur. Eğer maruz kalma koşulları aşılmışsa ya da bir tahriş meydana gelmişse, havalandırma ve boşaltma gerekebilir.

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez

Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

Görünüm	Bilgi mevcut değil	
Fiziksel Hal	Sıvı	
Koku	Bilgi mevcut değil	
Koku Eşiği	Mevcut veri yok	
pH	Mevcut veri yok	
Erime noktası/aralığı	Mevcut veri yok	
Yumuşama Noktası	Mevcut veri yok	
Kaynama noktası/aralığı	Mevcut veri yok	
Parlama Noktası	Mevcut veri yok	Metod - Bilgi mevcut değil
Buharlaşma Oranı	Mevcut veri yok	
Yanıcılık (katı, gaz)	Bilgi mevcut değil	
Patlama limitleri	Mevcut veri yok	
Buhar Basıncı	Mevcut veri yok	
Buhar Yoğunluğu	Mevcut veri yok	(Hava=1.0)
Özgül Ağırlık / Yoğunluk	Mevcut veri yok	
Yığın Yoğunluğu	Mevcut veri yok	
Suda Çözünürlük	Bilgi mevcut değil	
Diğer çözücülerde çözünürlük	Bilgi mevcut değil	
Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)		
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı	Mevcut veri yok	
Bozunma Sıcaklığı	Mevcut veri yok	
Viskozite	Mevcut veri yok	
Patlayıcı Özellikleri	Bilgi mevcut değil	

Oksitleme Özellikleri

Bilgi mevcut değil

9.2. Diğer bilgiler

Mevcut veri yok

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK**10.1. Tepkime**

Mevcut veri yok

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Bilgi mevcut değil.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Hiçbiri bilinmiyor.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Ağır metaller.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbiri.

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi****Ürün Bilgisi**

Bu ürün için hiçbir akut toksisite bilgisi bulunmamaktadır

(a) akut toksisite;**Oral**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

Dermal

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
Sülfürik asit	LD50 = 2140 mg/kg (Rat)		LC50 85 - 103 mg/m ³ (Rat) 1 h
Potassium dichromate	130 mg/kg (Rat)	1150 mg/kg (Rabbit)	0.09 mg/L/4h (Rat)

(b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok.

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok.

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;**Solunumla ilgili**

Mevcut veri yok.

Cilt

Mevcut veri yok.

(e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

(f) karsinogenisite;
Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

Bileşen	EU	UK	Almanya	IARC
Sülfürik asit				Group 1
Potassium dichromate	Carc Cat. 1B			Group 1

(g) Üreme toksisitesi;
Mevcut veri yok.

(h) STOT-tek maruz kalma;
Mevcut veri yok.

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;
Mevcut veri yok.

Hedef Organlar
Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi;
Mevcut veri yok.

**Belirtiler / akut,
hem gecikmeli etkileri,**
Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Bileşen	Tatlı Su Balığı	Su Piresi	Tatlı Su Yosunu	Mikrotoks
Sülfürik asit	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	EC50: 29 mg/L/24h	-	-
Potassium dichromate	LC50: 24.81 - 34.55 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) LC50: 23 - 41.2 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: = 26 mg/L, 96h static (Morone saxatilis) LC50: 14 - 20.9 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: > 139 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: 113.6 - 155.7 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 320 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 65.6 - 137.6 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 12.3 mg/L, 96h	EC50: 1.4 mg/L 24h		

	semi-static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 21.209 - 30.046 mg/L, 96h semi-static (Oryzias latipes) LC50: 15.41 - 30.36 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)			
--	---	--	--	--

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bilgi mevcut değil

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilgi mevcut değil

12.4. Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Hiçbiri bilinmiyor

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ**13.1. Atık işleme yöntemleri****Kalıntı atıkları / kullanılmamış ürünler**

Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

	IMDG/IMO	ADR	IATA
	Düzenlenmemiştir	Düzenlenmemiştir	Düzenlenmemiştir
14.1. UN numarası	-	-	-
14.2. Uygun UN taşımacılık adı	-	-	-
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(ı)ları	-	-	-
14.4. Ambalajlama grubu	-	-	-

14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Uluslararası Envanterler

X = listelenen

Bileşen	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Sülfürik asit	231-639-5	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-3257 0
Potassium dichromate	231-906-6	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-2909 4

Bileşen	(1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu	(1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar	REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)
Potassium dichromate	Carcinogenic Category 1B, Mutagenic Category 1B, Toxic for reproduction Category 1B Article 57 Application date: March 21, 2016 Sunset date: September 21, 2017 Exemption - None	Use restricted. See item 72. (see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details) Use restricted. See item 28. (see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details) Use restricted. See item 29. (see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details) Use restricted. See item 30. (see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-906-6 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b; Toxic for reproduction, Article 57c

Ulusal Yönetmelikler

Bileşen	Almanya Su Sınıflandırma (VwVwS)	Almanya - TA-Luft Sınıfı
Sülfürik asit	WGK 1	
Potassium dichromate	WGK 3	

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

- H272 - Yangını güçlendirebilir; oksitleyici
- H301 - Yutulması halinde toksiktir
- H312 - Cilt ile teması halinde zararlıdır
- H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar
- H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
- H318 - Ciddi göz hasarına yol açar
- H330 - Solunması halinde öldürücüdür
- H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir

Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler
Envanteri/AB Tebliğ Edilen Kimyasal Maddeler Listesi
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

PNEC - Öngörülmuş Etki Etmeyen Konsantrasyon

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - Uçucu organik bileşikler

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu,
Chemadvisor - LOLI
Merck indeksi,
RTECS

Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Versiyon

2

Revizyon Tarihi

26-Mar-2019

Değişiklik nedeni

SDS ((Madde) Güvenlik Bilgileri Formu) bölümleri güncelleştirilmiştir, 1, 16.

Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir